جبر خطي
(المحاضرة ١)

(1-1) تعريف المصفوفة :-

المصفوفة A هي ترتيبه مستطيلة من الأعداد أو الدوال المرتبة علي شكل صفوف و أعمدة من نوع $m \times n$ و موضوعة داخل قوسين حيث m عدد الصفوف و n عدد الأعمدة .

و تسمي الأعداد التي تكون الصفوف و الأعمدة بعناصر المصفوفة و العنصر الذي يقع في الصف i و العمود j للمصفوفة A من نوع $m \times n$ و تكتب a_{ij} و بذلك تأخذ المصفوفة A هذا نوع $m \times n$ تكتب a_{ij} ، و بذلك تأخذ المصفوفة A هذا $A = (a_{ij})_{m \times n}$

حيث :

$$i = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots m \quad ; \quad j = 1, 2, 3, 4, \ldots\ldots n$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & . & . & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & . & . & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & . & . & a_{3n} \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & . & . & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & 4 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

مصفوفة من الرتبة 3×3

صفوفها هي : $[2 \quad 3 \quad 0]$
$[6 \quad 8 \quad 4]$
$[5 \quad 1 \quad 3]$

و أعمدتها هي : $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$

والمصفوفة

(2-1) رتبـــــــــة المصفوفة :-

. رتبة المصفوفة A يرمز لها بالرمز rank (A) هي القيمة المشتركة لرتبة الصف و رتبة العمود و هي التي تعطي العدد الأعظم للصفوف المستقلة و كما تعطي العدد الأعظم للأعمدة المستقلة .

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

و هي مصفوفة من الرتبة 3×2 أي لها ثلاثة صفوف و عمودان .

و كذلك :

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

و هي مصفوفة من الرتبة 2×3 أي لها صفان و ثلاثة أعمدة .

و كذلك :

$$C = \begin{bmatrix} 15 & 9 & 3 \\ 6 & 12 & 0 \\ 18 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

و هي مصفوفة من الرتبة 3×3 أي لها ثلاثة صفوف و ثلاثة أعمدة .

و كذلك :

$$D = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

و هي مصفوفة من الرتبة 4×1 أي لها أربعة صفوف وعمود واحد .

و أيضاً :

$$E = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$$

و هي مصفوفة من الرتبة 1×1 أي لها صف واحد وعمود واحد .

(1-3) بعض أنواع المصفوفـــــات :-

1- المصفوفـــــة المربعـــــة :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة مربعة إذا و فقط إذا كان عدد صفوفها مساوياً لعدد أعمدتها .

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

2- المصفوفـــــة الصفيـــــة :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة صفية إذا كانت تتألف من صف واحد أي مصفوفة من نوع $1\times n$.

Example :

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \end{bmatrix}_{1\times 4}$$

3- المصفوفـــــة القطريـــــــة :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة قطرية إذا كانت مصفوفة مربعة و جميع عناصرها أصفار مـــا عدا عناصر القطر الرئيسي .

Example :

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$E = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}_{3\times 3}$$

4- المصفوفـــــة المثلثيـــــة :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة مثلثيه إذا كانت مصفوفة مربعة و جميع العناصر تحت أو فوق القطر الرئيسي أصفار .

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}_{3\times 3}$$

مصفوفة مثلثيه علوية .

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & -4 & 0 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

مصفوفة مثلثيه سفلية .

5- مصفوفـــــة الوحدة :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة الوحدة إذا كانت مصفوفة مربعة و جميع قطرها الرئيسي 1 و الباقي أصفار .

Example :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

6- المصفوفـــــة الجزئية :

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}_{2\times2} \quad , \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

و ذلك بحذف الصف الثالث و العمود الثالث .

7-المصفوفـــــة الصفرية :

. يقال أن مصفوفة مـــا أنها مصفوفة صفرية إذا كانت كل عناصرها أصفار .

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

تســـــاوي المصفوفـــــات :

. يقال لمصفوفتين أنهما متساويتان إذا كانت من نفس الرتبة و كل عنصر في المصفوفة الأولي يساوي العنصر المناظر له في المصفوفة الثانية .

Example :

$$\begin{bmatrix} 2-2 & 2\times 2 & 1 \\ 8/2 & 16/2 & 4/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

(4-1) جمع و طرح المصفوفـــــات :-

. يقال أن المصفوفتين $A = [a_{ij}]$ و $B = [b_{ij}]$ قابلتان للجمع و الطرح إذا و فقط إذا كانت من نفس الرتبة و عدا ذلك فهما غير قابلتان للجمع و الطرح .

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

Example :

1- إذا كان :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

ناقش عملية الجمع ؟

Solution :

المصفوفتان ليستا من نفس الدرجة فبتالي غير قابلتان للجمع .

2- إذا كان :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} , \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

ناقش عملية الجمع ؟

Solution :

$$C = A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times3} + \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}_{2\times3} = \begin{bmatrix} 1+5 & 4+0 & 2+3 \\ 2+3 & 3+4 & 1+5 \end{bmatrix}_{2\times3}$$

$$C = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix}_{2\times3}$$

3- إذا كان :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2} , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

ناقش عملية الطرح ؟

Solution :

$$C = A - B = [a_{ij} - b_{ij}]_{m \times n}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

(1-5) خواص عملية جمع المصفوفـــــات :-

إذا كانت لدينا A , B , C ثلاث مصفوفات من نفس الدرجة لعملية الجمع فإن الخواص الآتية متحققة :-

1- قانون الانغلاق :-

جمع المصفوفات عملية مغلقة بمعني أنه إذا كان A من النوع $m \times n$ و B من النوع $m \times n$ فإن A ± B مصفوفة من النوع $m \times n$ أيضاً .

Example :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad , \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

أوجد :

(A+B)-C و C-A

$$(A+B)-C = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right\} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 0 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$C - A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

2- قانون التبديل :-

إذا كانت لدينا A , B مصفوفتان من نفس الدرجة فإن

A+B = B+A

البرهان :

لنفرض أن : $A = (a_{ij})$ و $B = (b_{ij})$

فإن :

$$A + B = (a_{ij}) + (b_{ij})$$

من تعريف الجمع :

$$= (a_{ij} + b_{ij})$$

لأن الأعداد تحقق التبديل فإن :

$$= (b_{ij} + a_{ij})$$

من تعريف الجمع :

$$= (b_{ij}) + (a_{ij})$$

$$= B + A$$

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3\times2} , \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3\times2}$$

حقق من عملية التبديل للمصفوفات .

$$A+B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3\times2} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3\times2} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}_{3\times2} \quad .....(1)$$

$$B+A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3\times2} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}_{3\times2} \quad .....(2)$$

من (1) و (2) نجد أن : A+B = B+A

3- قانون التنسيق :-

إذا كانت لدينا A , B , C ثلاث مصفوفات من نفس الدرجة فإن :

(A+B)+C =A+(B+C)

Example :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2} , \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2} , \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

$$(A+B)+C = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\right) + \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)+C = \left(\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\right) + \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \text{.....(1)}$$

$$A+(B+C) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

$$A+(B+C) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \text{.....(2)}$$

من (1) و (2) نجد أن : (A+B)+C =A+(B+C) .

4- المحايد الجمعي :-

. هو المصفوفة الصفرية .

لأي مصفوفة A من نوع $A = (a_{ij})_{m \times n}$

فإن : $A + 0 = (a_{ij+0}) = (0 + a_{ij}) = a_{ij} = A$

Example :

$$1- \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 5 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{3\times3} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 5 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

تابع المحاضرة (1)

أمثلة // ① المصفوفة $A=[a_{ij}]_{3\times 2}$ عناصرها تحقق

$$a_{ij} = \frac{1}{2}|i-3j|$$

أوجد قيمة العناصر

الحل

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} , \quad a_{ij} = \frac{1}{2}|i-3j|$$

$$i = 1,2,3 \quad , \quad j = 1,2$$

$$\therefore a_{11} = \frac{1}{2}|1-3\cdot 1| = 1$$

$$a_{12} = \frac{1}{2}|1-3\cdot 2| = \frac{5}{2}$$

$$a_{21} = \frac{1}{2}|2-3\cdot 1| = \frac{1}{2}$$

$$a_{22} = \frac{1}{2}|2-3\cdot 2| = 2$$

وبالمثل

$$a_{31} = 0$$

$$a_{32} = \frac{3}{2} \qquad \Longrightarrow \quad A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

② إذا كانت لدينا

$$\begin{bmatrix} x+3 & z+4 & 2y-7 \\ -6 & a-1 & 0 \\ b-3 & -21 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3y-2 \\ -6 & -3 & 2c+2 \\ 2b+4 & -21 & 0 \end{bmatrix}$$

أوجد قيم x, y, a, b, c وكذلك z

الحل

$$x+3 = 0 \qquad\qquad z+4 = 6$$

$$\Rightarrow \boxed{x = 3} \qquad\qquad \Rightarrow \boxed{z = 2}$$

$a - 1 = -3$

$\Rightarrow a = -3 + 1$

$\Rightarrow \boxed{a = -2}$

$b - 3 = 2b + 4$

$-4 - 3 = 2b - b$

$\boxed{b = -7}$

$2y - 7 = 3y - 2$

$2y - 3y = -2 + 7$

$\boxed{y = -5}$

$2c + 2 = 0$

$2c = -2$

$\boxed{c = -1}$

③ إذا كان

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{5} & 1 \\ -2 & 3 & 1/2 \end{bmatrix}$$

أوجد $A + B$ وكذلك $A - B$

الحل

$$A + B = \begin{bmatrix} \sqrt{3} + 2 & 1 + \sqrt{5} & -1 + 1 \\ 2 + (-2) & 3 + 3 & 0 + \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} \sqrt{3} + 2 & 1 + \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 6 & 1/2 \end{bmatrix}$$

#.ω

$A - B$

④ إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -5 & x \end{bmatrix}$

أوجد المعكوس الجمعي لـ A

الحل

$$-A = (-1)A = (-1)\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -5 & x \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 5 & -x \end{bmatrix}$$